Histologie

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

11.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Tissu = cellules semblables + **matrice extracellulaire**, une fonction commune ; **4 familles** : épithélial, conjonctif, nerveux, musculaire ; un organe associe plusieurs tissus.

Épithélium : cellules **jointives** (jonctions), **peu de matrice**, **lame basale**, **pas de vaisseaux** (nutrition par diffusion depuis le conjonctif), **polarité**, **renouvellement** rapide (intestin 3 à 5 j, épiderme ≈ 4 semaines). **Nom** = nombre de couches (simple, stratifié, pseudostratifié) + forme des cellules de surface (pavimenteuse, cubique, prismatique) + spécialisations (microvillosités, cils, kératine).

Six épithéliums à connaître : pavimenteux simple (alvéoles, endothélium : échanges) ; cubique simple (tubules rénaux, thyroïde) ; prismatique simple (estomac ; intestin avec microvillosités et cellules caliciformes : absorption) ; pseudostratifié cilié (trachée, bronches : épuration) ; pavimenteux stratifié (peau kératinisé ; œsophage, bouche non kératinisé : protection) ; urothélium (vessie : distension).

Glandes : **exocrines** (canal, sécrétion vers une surface ou une cavité : salivaires, sudoripares, pancréas exocrine) ; **endocrines** (pas de canal, hormones dans le **sang** : thyroïde, îlots de Langerhans) ; **mixte** : pancréas.

Conjonctif : cellules **dispersées** dans une **matrice abondante** (substance fondamentale + fibres de **collagène**, **élastine**, réticuline), **vascularisé** ; **fibroblaste** = fabrique la matrice ; cellules de défense (macrophages, mastocytes, lymphocytes) ; variétés : lâche (chorion, œdèmes), dense (derme, tendons), adipeux, osseux, sang ; **vitamine C** indispensable au collagène (scorbut).

Tissu adipeux : **blanc** (adipocyte **uniloculaire** 50 à 150 µm, noyau aplati : stockage des TG, isolation, protection, **organe endocrine** : leptine, adiponectine, cytokines, aromatase) ; **brun** (multiloculaire, mitochondries à **UCP1** : thermogenèse ; nouveau-né, régions supraclaviculaires de l'adulte) ; **beige** (dans le blanc, au froid). Répartition **sous-cutanée** (≈ 80 %, gynoïde) et **viscérale** (androïde, plus lipolytique et inflammatoire, drainée par la veine porte → insulinorésistance) ; **tour de taille** ≥ 94/80 cm (risque accru), ≥ 102/88 cm (risque élevé) ; rapport tour de taille / taille ≥ 0,5. **Lipogenèse** (insuline, LPL, GLUT4) / **lipolyse** (catécholamines, ATGL, LHS).

Os : conjonctif à matrice **minéralisée** (≈ 65 % hydroxyapatite, ≈ 25 % collagène I) ; os **compact** (diaphyse) et **spongieux** (épiphyses, vertèbres, moelle rouge) ; **ostéoblastes** (formation), **ostéocytes** (capteurs, emmurés), **ostéoclastes** (résorption, origine monocytaire) ; **remodelage** ≈ 10 %/an ; **pic de masse osseuse** à 20-30 ans (90 % acquis à 18-20 ans) ; ménopause : perte 2 à 3 %/an ; **ostéoporose** : T-score ≤ −2,5 ; calcium (950 à 1 150 mg/j), vitamine D (15 µg/j), protéines, activité en charge.

Tissu nerveux : **neurones** (corps cellulaire avec noyau et corps de Nissl, **dendrites** qui reçoivent, **axone** unique qui conduit depuis le cône d'émergence jusqu'aux **boutons synaptiques** ; myéline et nœuds de Ranvier ; cellules post-mitotiques) et **cellules gliales** (≈ 1 pour 1 : **astrocytes** = BHE, lactate, glycogène ; **oligodendrocytes** = myéline du SNC ; **cellules de Schwann** = myéline des nerfs ; **microglie** = défense ; **épendymocytes** = LCS). **Synapse** : vésicules, exocytose du neurotransmetteur, fente, récepteurs ; sens unique. Cerveau : 2 % du poids, 20 % de l'énergie de repos, ≈ 120 g de glucose/j ; DHA, B12, B1.

Tissus musculaires : **strié squelettique** (fibre longue plurinucléée, noyaux périphériques, volontaire) ; **strié cardiaque** (cellules ramifiées, 1-2 noyaux centraux, **disques intercalaires**, automatisme) ; **lisse** (cellules fusiformes, 1 noyau central, pas de striation, SN autonome).

Ultrastructure du myocyte strié : **sarcolemme**, **tubules T**, **réticulum sarcoplasmique** (Ca^{2+}) et **triades**, **myofibrilles** (sarcomères : bandes A sombres, I claires, stries Z), **mitochondries**, **glycogène**, **myoglobine**, noyaux périphériques, **cellules satellites** sous la lame basale, endomysium. Contraction : Ca^{2+} libéré → myosine tire l'actine (ATP) → glissement.

Fibres : type I (lentes, oxydatives, endurance), IIa (intermédiaires), IIx (rapides, glycolytiques, puissance). **Composition corporelle** : muscle ≈ 40 % (H) et 33 % (F) ; masse grasse ≈ 15 % (H) et 27 % (F) ; masse maigre ≈ 73 % d'eau. **Sarcopénie** (EWGSOP2) : force < 27/16 kg, masse appendiculaire < 7,0/5,5 kg/m² ; protéines 1,0 à 1,2 g/kg/j (personne âgée), 25 à 30 g par repas, leucine, vitamine D, **activité physique**.

SYNTHÈSE DU CHAPITRE

• Quatre tissus : épithélial, conjonctif, nerveux, musculaire.

• Épithélium : cellules jointives, peu de matrice, lame basale, non vascularisé, renouvellement rapide ; revêtement ou glandulaire.

• Conjonctif : cellules dispersées dans une matrice abondante (substance fondamentale + fibres), vascularisé ; lâche, adipeux, osseux, sanguin.

• Tissu adipeux blanc (stockage, endocrine : leptine, adiponectine) et brun (thermogenèse, UCP1) ; le tissu viscéral est le plus délétère.

• Tissu osseux : matrice minéralisée ; ostéoblastes, ostéocytes, ostéoclastes ; remodelage permanent ; réserve de Ca et P.

• Tissu nerveux : neurones (corps, dendrites, axone, myéline) + cellules gliales (astrocytes, oligodendrocytes, Schwann, microglie).

• Muscles : strié squelettique (volontaire, plurinucléé), cardiaque (automatique, disques intercalaires), lisse (viscères, involontaire).

• Myocyte strié : sarcolemme, tubules T, réticulum sarcoplasmique, myofibrilles d'actine et de myosine en sarcomères.

• Le muscle est la principale réserve protéique mobilisable : sa perte (sarcopénie) est un critère de dénutrition.

11.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Reconnaître un tissu sur une coupe

Indice observé	Tissu
Cellules serrées en une ou plusieurs couches, sur une lame basale, au-dessus d'un tissu fibreux	Épithélium de revêtement
Cellules en sacs autour d'une lumière, reliées à un canal	Épithélium glandulaire exocrine
Cordons de cellules entre de nombreux capillaires, sans canal	Épithélium glandulaire endocrine
Cellules allongées dispersées entre des fibres roses ondulées, vaisseaux	Conjonctif lâche ou dense
Grandes cellules « vides », polygonales, noyau aplati en périphérie	Tissu adipeux blanc
Matrice dure en lamelles, cellules dans des logettes	Tissu osseux
Grandes cellules à prolongements, nombreux petits noyaux autour	Tissu nerveux
Longues fibres striées, nombreux noyaux périphériques	Muscle strié squelettique
Cellules striées ramifiées, noyau central, traits sombres en escalier	Muscle strié cardiaque
Cellules fusiformes non striées, noyau central allongé	Muscle lisse

Fiche 2 – Les tissus et la nutrition

Tissu	Nutriments clés	Signes de carence ou situation clinique
Épithéliums (peau, muqueuses)	protéines, énergie, vitamine A, zinc, B2, B3, B6, folates, B12	peau sèche, perlèche, glossite, atrophie de la muqueuse intestinale, retard de cicatrisation
Conjonctif (collagène)	vitamine C, protéines, zinc, cuivre	scorbut : gencives qui saignent, ecchymoses, plaies qui ne cicatrisent pas
Tissu adipeux	équilibre énergétique ; qualité des lipides	obésité viscérale, syndrome métabolique ; maigreur, aménorrhée
Os	calcium, vitamine D, protéines, phosphore, vitamine K	rachitisme, ostéomalacie, ostéoporose
Tissu nerveux	glucose, DHA, B1, B12, folates, iode, fer	hypoglycémie, neuropathie (B12, B1), encéphalopathie de Gayet-Wernicke
Muscle	protéines (leucine), énergie, vitamine D, potassium, magnésium	sarcopénie, fonte musculaire de la dénutrition, crampes

Fiche 3 – Comparer pour ne pas confondre

À ne pas confondre	Différence
Stratifié / pseudostratifié	stratifié : plusieurs couches, seules les cellules profondes touchent la lame basale ; pseudostratifié : une seule couche, toutes les cellules touchent la lame basale
Lame basale / membrane basale	lame basale : vue au microscope électronique ; membrane basale : lame basale + fibres réticulaires du conjonctif, vue au microscope optique
Exocrine / endocrine	canal vers l'extérieur ou une cavité / pas de canal, hormones dans le sang
Ostéoblaste / ostéoclaste	forme l'os (« b » comme bâtir) / résorbe l'os (« c » comme casser)
Oligodendrocyte / cellule de Schwann	myéline de plusieurs axones dans le SNC / myéline d'un segment d'un axone dans un nerf
Sarcolemme / sarcomère	membrane plasmique de la fibre / unité contractile entre deux stries Z
Myofibrille / myofilament / fibre	cylindre contractile dans la cellule / filament d'actine ou de myosine / la cellule entière
Tissu adipeux blanc / brun	stockage (uniloculaire) / chaleur (multiloculaire, UCP1)

11.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Grandeur	Relation ou valeur à savoir utiliser	Exemple
Masse grasse	poids × % de masse grasse	82 kg × 0,28 = 23 kg
Masse maigre	poids − masse grasse	82 − 23 = 59 kg
Eau corporelle (estimation)	masse maigre × 0,73	59 × 0,73 ≈ 43 L
Énergie du tissu adipeux	1 kg de tissu adipeux ≈ 800 g de TG × 9 kcal ≈ 7 200 kcal (arrondi à 7 000)	perdre 4 kg : 28 000 kcal, soit 56 j avec un déficit de 500 kcal/j
IMC	poids (kg) / taille² (m²)	96 / 1,78² = 30,3 kg/m²
Rapport tour de taille / taille	tour de taille (cm) / taille (cm) ; seuil 0,5	108 / 178 = 0,61
Perte de poids	(poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100	(51 − 45) / 51 = 11,8 %
Indice de masse musculaire	masse musculaire appendiculaire (kg) / taille² (m²)	17,5 / 1,70² = 6,1 kg/m²
Vitesse de conduction	v = d / t	1 m à 80 m/s : 12,5 ms
Vitamine D	1 ng/mL = 2,496 nmol/L	20 ng/mL ≈ 50 nmol/L
Apport calcique	Σ (quantité × teneur)	250 mL de lait à 120 mg/100 mL = 300 mg
Longueurs microscopiques	1 mm = 1 000 µm ; 1 µm = 1 000 nm	adipocyte 100 µm = 0,1 mm ; sarcomère 2,5 µm